

Động học bản lề — trực ở arris

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/hinge_kinematics.py · Hình: tools/draw_hinge.py

Động học bản lề — trực ở arris

Bản đầy đủ có hình: [build/dong-hoc-ban-le.pdf](#) . Hình: [figs/fig8-dong-hoc-ban-le](#) . Tính toán: [tools/hinge_kinematics.py](#) . Mọi con số trong tài liệu này do script sinh ra. Chạy lại để đối chiếu.

Bản này thay hoàn toàn bản trước

Bản trước đặt trục xoay ở **giữa bề dày nắp** và suy ra một ống gỗ có bán kính bằng nửa bề dày nắp (Ø18 trên hộp cao 65, rồi Ø12 sau khi làm nắp mỏng đi). Lập luận khi đó là:

"Ống phải tiếp tuyến cả vành thân (để mắt mộng bên thân mọc lên được từ vách) lẫn mặt trên nắp (để cánh mở 180° nằm phẳng đúng cao độ vành) → R = nửa bề dày nắp."

Câu đó **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trục nằm ở giữa bề dày nắp. Ràng buộc thật sự của bài toán chỉ có một — trong cả hành trình 0–180°, vật liệu cánh nắp không được cắt vào vật liệu thân hộp. Vị trí trục là **biến**, không phải dữ kiện.

Đặt trục ở đâu thì phải bỏ đi bao nhiêu

`hinge_kinematics.py` §1 không lập luận bằng lời. Nó bo tròn đầu cánh nắp thành mũi tròn bán kính R quanh trục, quét cánh 0→180° từng nửa độ, và tìm **R lớn nhất mà cánh vẫn quay lọt**:

đặt trục ở	toạ độ	mũi tròn R	suy ra
giữa bề dày nắp (bản trước)	(7,5 , 54,5)	7,52 mm	ống gỗ Ø15,0
cạnh ngoài trên của thân — arris	(0 , 47)	0,00 mm	không phải bỏ gì

Hàng một tái tạo lại đúng kết quả cũ, và cho thấy nó đến từ đâu: $R = 7,5 = \mathbf{15/2}$ = nửa bề dày nắp. Không phải trùng hợp — mũi tròn buộc phải tiếp tuyến cả mặt trên lẫn mặt dưới nắp, mà hai mặt đó cách nhau đúng bề dày nắp. Nói cách khác: **"R = nửa bề dày nắp" là hệ quả bắt buộc của chỗ đặt trục, không phải một lựa chọn thiết kế**. Muốn ống thanh hơn thì chỉ còn cách làm nắp mỏng hơn — đó là lý do bản trước phải hạ nắp 18 → 12, và vẫn còn thô.

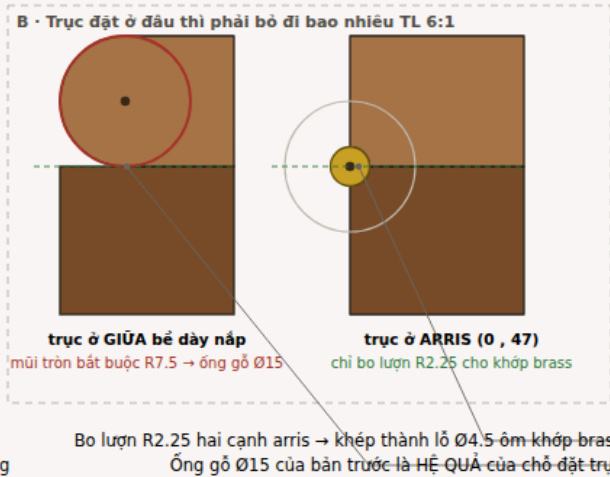
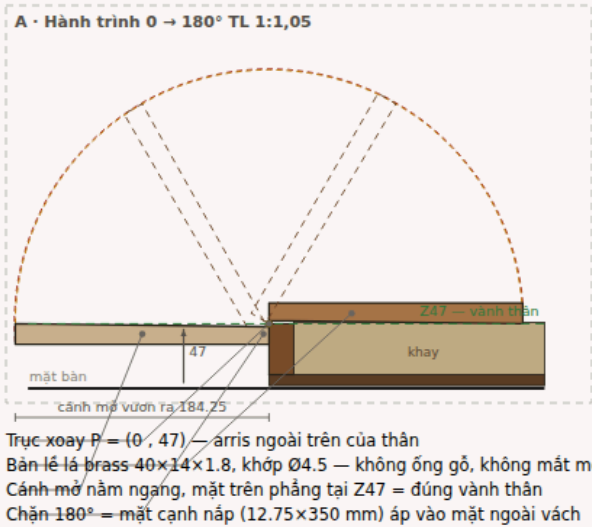
Hàng hai là câu trả lời. Đưa trục ra **arris — góc chung của cả thân lẫn nắp** — thì hai góc đầu cánh nắp **trùng với chính trục**: bán kính quét bằng 0, chúng không quét ra cái gì cả.

Quy tắc rút ra: trục xoay phải nằm ở góc chung của hai chi tiết. Trục cắm sâu vào trong vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu.

Đó là lý do bản lề trong ảnh tham chiếu gần như vô hình trong khi nắp vẫn dày: **họ không đặt trục vào giữa bề dày nắp**. Bề dày nắp không nói gì về bản lề cả.

HÌNH 8 — Bản lề: trục ở ARRIS, không phải ở giữa bề dày nắp

Trục cắm vào giữa bề dày nắp thì hai góc đầu cánh quét vòng tròn xuyên qua vành thân → buộc phải bo mũi tròn $R = \frac{1}{2}$ bề dày. Ống gỗ Ø15 là hệ quả. Đưa trục ra arris — góc chung của cả hai chi tiết — thì bán kính quét bằng 0. Bề dày nắp 15 mm không còn ràng buộc gì tới bản lề.



Hành trình 0→180° và so sánh hai chỗ đặt trục: giữa bề dày nắp cần mũi tròn R7,5 (= ống gỗ Ø15), trên arris không cần bỏ gì.

Cánh mở ra nằm ở đâu

Điểm	Đóng X	Đóng Z	Mở 180° X	Mở 180° Z
mép bản lề, mặt dưới	0,0	47,0	0,0	47,0
mép bản lề, mặt trên	0,0	62,0	0,0	32,0
mép khe giữa, mặt dưới	184,2	47,0	−184,2	47,0
mép khe giữa, mặt trên	184,2	62,0	−184,2	32,0

Cánh mở nằm **ngang**, mặt trên phẳng tại **Z47 — đúng cao độ vành thân**, vươn ra 184,25 mm.

Cái giá duy nhất của việc dời trục: cánh mở nằm thấp hơn dải cao độ của nắp lúc đóng đúng một bề dày nắp (Z32–47 thay vì Z47–62). Và đó **không phải giá**: mặt trên của cánh mở là cái mặt người chơi bỏ bài lên, nó phẳng với vành thân — đúng cái ta cần. Mặt đó chính là lòng lõm ôm tấm Nu khi đóng, tức khay bỏ bài sâu 5,0 mm.

Chặn 180° — tự nhiên, không phải phay thêm

Ở 180°, mặt cạnh bản lề của nắp (mặt phẳng X = 0, từ Z44,75 xuống Z32) áp **đúng** vào mặt ngoài vách thân — cùng một mặt phẳng X = 0. Hai mặt đồng phẳng và chạm nhau, cánh không quay tiếp được.

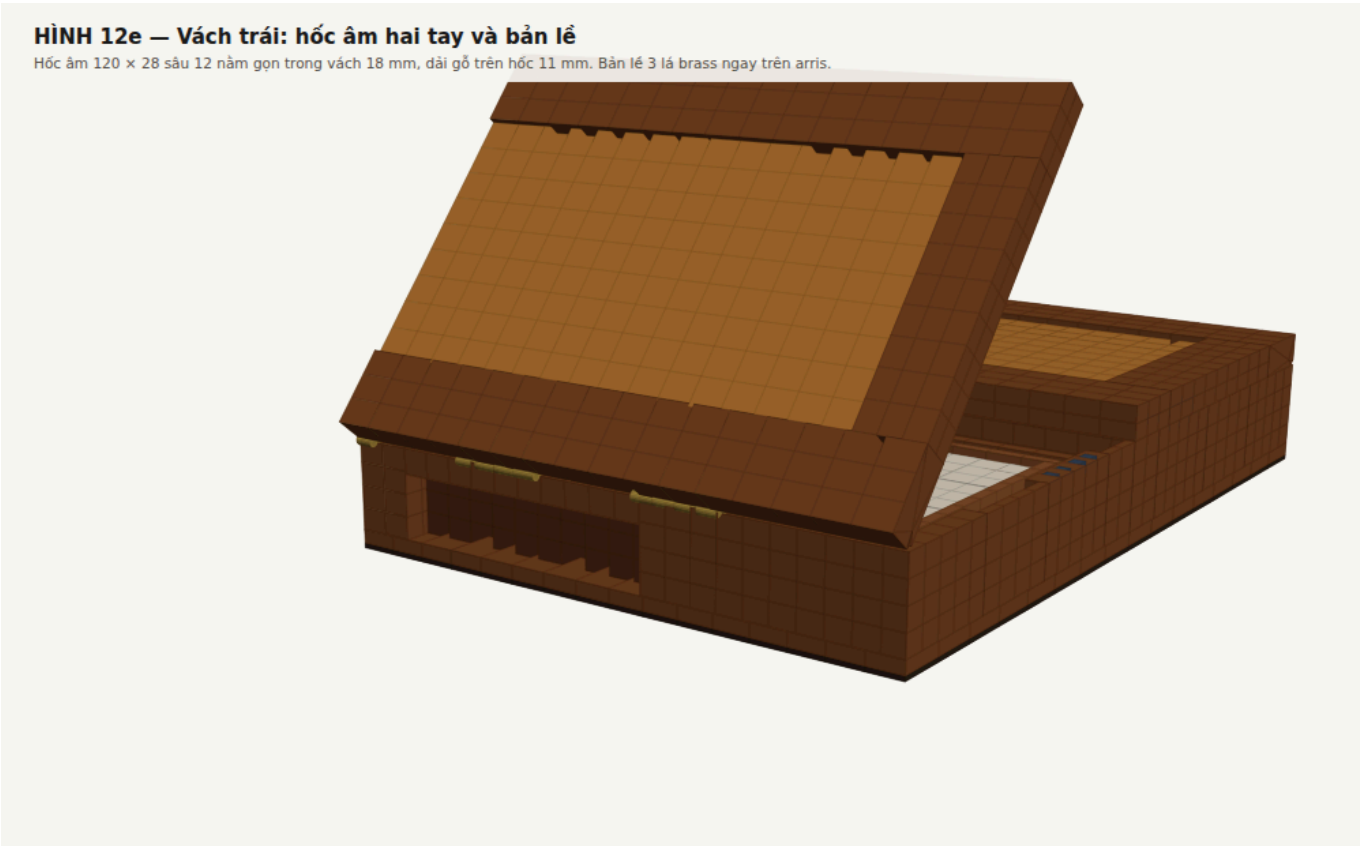
Diện tích tiếp xúc **12,75 × 350 = 4 462 mm²**, cả chiều dài cánh.

trường hợp tải	M (N·m)	F (N)	MPa	hệ số
chỉ trọng lượng cánh	0,59	69	0,015	905×
+ 2 kg quân bỏ trên khay	2,39	282	0,063	222×
+ người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài	9,62	1 132	0,254	55×

Bản trước phải phay một mặt chặn phẳng nằm trong lòng mất mòng, hệ số 10×. Nay chặn là cả mặt cạnh nắp áp vào cả mặt vách thân: hệ số hàng trăm lần, và **không phải gia công gì thêm**.

Quét 0-180° — kiểm va chạm

Quét 1° một bước, 10 điểm biên trên cánh. **Không va chạm ở bất kỳ góc nào.** Điểm thấp nhất $Z = 32,0$ (= vành thân trừ bề dày nắp — đúng vị trí cánh mở).



Bản lề brass trên arris, nhìn từ vách trái với một cánh mở 50°.

Phần cứng

Kiểu	bản lề lá brass (butt hinge), khớp nằm đúng trên arris
Số lượng	3 chiếc mỗi cánh, tổng 6 chiếc
Kích thước	40 dài × 14 rộng mỗi cánh × 1,8 dày, khớp Ø4,5
Vị trí theo Y	88 · 175 · 262
Mortise	0,9 mm vào vành thân + 0,9 mm vào mặt dưới nắp → khép kín không hở khe
Bo lượn arris	R2,25 trên cạnh ngoài TRÊN của vách thân và cạnh ngoài DƯỚI của nắp
Khớp lộ ra	không lộ ra ngoài mặt vách — chìm trong đường chỉ góc
Vít	brass, 2 con mỗi cánh mỗi chiếc
Vật liệu	brass CuZn39Pb3
Khối lượng	135 g cả bộ

Khớp Ø4,5 có tâm nằm đúng trên arris nên nó ăn vào gỗ **cả hai bên**. Phải bo lượn hai cạnh arris đúng R2,25; đóng lại, hai đường lượn khép thành một lỗ Ø4,5 ôm trọn khớp. Kết quả: khớp chìm trong đường chỉ góc, nhìn nghiêng chỉ thấy một sợi brass Ø4,5 chạy dọc cạnh hộp.

Giá phải trả của việc bo lượn: mặt chặn 180° còn 12,75 thay vì 15 mm — mất 15 %. Hệ số an toàn vẫn 55×. Đây là chỗ cho **phần cứng** (R2,25), không phải chỗ cho **hình học** (R7,5): chênh 3,3 lần.

Độ võng đầu cánh khi mở

Cánh mở là dầm console dài 184 mm, ngàm dọc mặt chặn 180°. Người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài, tải trải đều trên 100 mm bề rộng:

- võng đầu cánh **0,28 mm** · uốn 2,4 MPa (MOR 110) → hệ số **46x**
- cộng rơ của bản lề (~0,05 mm hướng kính) → tổng **~0,33 mm**

Đặc tính kiểm: võng đầu cánh mở ≤ 1,5 mm dưới tải 5 kg tại mép ngoài.

Chốt lại cho HD-01

Trục xoay	X = 0 (mặt ngoài vách), Z = 47 (= vành thân)
Suy ra từ	trục phải ở góc chung của hai chi tiết → bán kính quét = 0
Bản lề	6 bản lề brass 40 × 14 × 1,8, khớp Ø4,5
Ống gỗ / mắt mòng	KHÔNG CÒN
Bo lượn arris	R2,25 hai cạnh — khép thành lỗ Ø4,5 ôm khớp
Chặn 180°	mặt cạnh nắp áp vào mặt ngoài vách thân — tự nhiên
Góc mở	180° +0/−1°
Vị trí cánh khi mở	nằm ngang, mặt trên Z47 (= vành thân), vươn ra 184
Bề dày nắp	15 đều, không vát — không còn ràng buộc gì tới bản lề
Phủ bì	370 × 350 × 62
Khối lượng	6,26 kg (khay lõi ổn định) / 6,88 kg (khay cocobolo)

Cái bản này lấy đi khỏi thiết kế

bỏ đi	vì
ống gỗ Ø12-Ø18	trục không còn nằm trong vật liệu
7 mắt mòng gỗ xen kẽ, bước 45	không còn ống để cắt thành mắt
2 chốt brass Ø4 × 160 xuyên mắt mòng	bản lề lá tự mang khớp
mặt chặn 180° phay trong lòng mòng	mặt cạnh nắp áp thẳng vào mặt vách
ràng buộc "vách bản lề phải dày 18 để chứa ống"	vách 18 nay chỉ do hốc âm hai tay (12 + 6)
ràng buộc "nắp phải mỏng để ống thanh"	nắp dày bao nhiêu cũng được → chọn 15

Thêm vào: 6 bản lề brass mua sẵn, 135 g, và hai đường bo lượn R2,25.